06. Base de Datos — EduAirControl

Proyecto: EduAirControl

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: ADSO-3145556

Institución: SENA — Industria

Ubicación: Neiva, Huila, Colombia

Versión: 1.0

Fuente: migraciones Liquibase y scripts SQL encontrados en `proyecto.zip`.

Alcance y advertencias

El modelo se documenta a partir de las estructuras presentes en los archivos de migración del proyecto. Los nombres técnicos de tablas y columnas se conservan en inglés para coincidir con el código. El diseño separa datos por dominios y microservicios. Algunas referencias entre dominios son lógicas y no necesariamente claves foráneas físicas.

Las migraciones Liquibase originales por microservicio son la fuente de verdad para desplegar el esquema, incluyendo el orden de ejecución, datos iniciales, índices y restricciones. El script consolidado incluido aquí es una referencia documental y debe probarse antes de usarlo en un entorno real.

Diccionario de datos

Las descripciones inferidas por el nombre técnico se marcan como pendientes de validación con la regla de negocio.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`classrooms.campuses`	`campus_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia al campus.
`classrooms.campuses`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de campuses; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.campuses`	`name`	`VARCHAR(150)`	NOT NULL	Nombre del elemento.
`classrooms.campuses`	`city`	`VARCHAR(100)`	—	Campo de campuses; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.campuses`	`status`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE	Estado del elemento.
`classrooms.campuses`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`classrooms.campuses`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de actualización.
`classrooms.campuses`	`deleted_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de campuses; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.educational_environment`	`educational_environment_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.educational_environment`	`campus_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al campus.
`classrooms.educational_environment`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.educational_environment`	`name`	`VARCHAR(120)`	NOT NULL	Nombre del elemento.
`classrooms.educational_environment`	`environment_type_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al tipo de ambiente.
`classrooms.educational_environment`	`floor`	`INTEGER`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.educational_environment`	`area_m2`	`NUMERIC(8,2)`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.educational_environment`	`occupancy_capacity`	`INTEGER`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.educational_environment`	`status`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE	Estado del elemento.
`classrooms.educational_environment`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`classrooms.educational_environment`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de actualización.
`classrooms.educational_environment`	`deleted_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.environment_types`	`environment_type_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia al tipo de ambiente.
`classrooms.environment_types`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de environment_types; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.environment_types`	`name`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del elemento.
`classrooms.environment_types`	`description`	`VARCHAR(255)`	—	Descripción del elemento.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`classrooms.environment_types`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`classrooms.environment_types`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de actualización.
`classrooms.environment_types`	`deleted_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de environment_types; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.outbox_event`	`event_id`	`UUID`	PK, NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.outbox_event`	`event_type`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Tipo de evento.
`classrooms.outbox_event`	`aggregate_type`	`VARCHAR(60)`	NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.outbox_event`	`aggregate_id`	`VARCHAR(60)`	NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.outbox_event`	`routing_key`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.outbox_event`	`payload`	`TEXT`	NOT NULL	Contenido del evento o mensaje.
`classrooms.outbox_event`	`occurred_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora del evento.
`classrooms.outbox_event`	`published_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Fecha y hora de publicación.
`classrooms.outbox_event`	`attempts`	`INTEGER`	NOT NULL, DEFAULT 0	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`classrooms.outbox_event`	`last_error`	`TEXT`	—	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.analysis_result`	`analysis_result_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de analysis_result; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.analysis_result`	`environmental_analysis_id`	`UUID NOT`	—	Referencia al análisis ambiental.
`environment_monitoring.analysis_result`	`variable_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la variable ambiental.
`environment_monitoring.analysis_result`	`min_value`	`NUMERIC(12,4) NOT`	—	Valor mínimo configurado o calculado.
`environment_monitoring.analysis_result`	`max_value`	`NUMERIC(12,4) NOT`	—	Valor máximo configurado o calculado.
`environment_monitoring.analysis_result`	`avg_value`	`NUMERIC(12,4) NOT`	—	Valor promedio calculado.
`environment_monitoring.analysis_result`	`sample_count`	`INTEGER NOT`	—	Número de muestras incluidas.
`environment_monitoring.analysis_result`	`exceedance_count`	`INTEGER NOT`	—	Número de mediciones fuera del umbral.
`environment_monitoring.analysis_statuses`	`analysis_status_id`	`UUID PRIMARY`	—	Referencia al estado del análisis.
`environment_monitoring.analysis_statuses`	`code`	`VARCHAR(20) NOT`	UNIQUE	Campo de analysis_statuses; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.analysis_statuses`	`name`	`VARCHAR(60) NOT`	—	Nombre del elemento.
`environment_monitoring.educational_environment`	`educational_environment_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.educational_environment`	`code`	`VARCHAR(30) NOT`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.educational_environment`	`name`	`VARCHAR(120) NOT`	—	Nombre del elemento.
`environment_monitoring.educational_environment`	`campus_id`	`UUID`	—	Referencia al campus.
`environment_monitoring.educational_environment`	`environment_type_id`	`UUID NOT`	—	Referencia al tipo de ambiente.
`environment_monitoring.educational_environment`	`floor`	`INTEGER`	—	Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`environment_alert_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`educational_environment_id`	`UUID NOT`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`variable_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la variable ambiental.
`environment_monitoring.environment_alert`	`variable_threshold_id`	`UUID NOT`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`triggering_measurement_id`	`UUID NOT`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`raised_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`acknowledged_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_alert`	`acknowledged_by`	`UUID`	—	Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_measurement`	`environment_measurement_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de environment_measurement; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_measurement`	`sensor_installation_id`	`UUID NOT`	—	Campo de environment_measurement; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environment_measurement`	`variable_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la variable ambiental.
`environment_monitoring.environment_measurement`	`measured_value`	`NUMERIC(12,4) NOT`	—	Valor numérico medido.
`environment_monitoring.environment_measurement`	`measured_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Fecha y hora de la medición.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`environment_monitoring.environment_measurement`	`quality_flag_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la clasificación de calidad.
`environment_monitoring.environment_measurement`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Fecha y hora de creación.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`environmental_analysis_id`	`UUID PRIMARY`	—	Referencia al análisis ambiental.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`educational_environment_id`	`UUID NOT`	—	Campo de environmental_analysis; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`period_start`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Inicio del periodo analizado.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`period_end`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Fin del periodo analizado.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`analysis_status_id`	`UUID NOT`	—	Referencia al estado del análisis.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`requested_by`	`UUID`	—	Campo de environmental_analysis; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.environmental_analysis`	`computed_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de environmental_analysis; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.inbox_message`	`message_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.inbox_message`	`consumer`	`VARCHAR(60) NOT`	—	Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.inbox_message`	`message_type`	`VARCHAR(80) NOT`	—	Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.inbox_message`	`received_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.installation_projection`	`sensor_installation_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de installation_projection; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.installation_projection`	`educational_environment_id`	`UUID NOT`	—	Campo de installation_projection; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.installation_projection`	`environment_type_id`	`UUID NOT`	—	Referencia al tipo de ambiente.
`environment_monitoring.installation_projection`	`sensor_id`	`UUID NOT`	—	Referencia al sensor.
`environment_monitoring.installation_projection`	`removed_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Fecha y hora de retiro, si aplica.
`environment_monitoring.installation_projection`	`synced_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de installation_projection; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.quality_flag`	`quality_flag_id`	`UUID PRIMARY`	—	Referencia a la clasificación de calidad.
`environment_monitoring.quality_flag`	`code`	`VARCHAR(20) NOT`	UNIQUE	Campo de quality_flag; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.quality_flag`	`name`	`VARCHAR(60) NOT`	—	Nombre del elemento.
`environment_monitoring.severity`	`severity_id`	`UUID PRIMARY`	—	Referencia a la severidad.
`environment_monitoring.severity`	`code`	`VARCHAR(20) NOT`	UNIQUE	Campo de severity; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.severity`	`name`	`VARCHAR(40) NOT`	—	Nombre del elemento.
`environment_monitoring.severity`	`level`	`SMALLINT NOT`	UNIQUE	Campo de severity; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.variable`	`variable_id`	`UUID PRIMARY`	—	Referencia a la variable ambiental.
`environment_monitoring.variable`	`code`	`VARCHAR(30) NOT`	UNIQUE	Campo de variable; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.variable`	`name`	`VARCHAR(80) NOT`	—	Nombre del elemento.
`environment_monitoring.variable`	`measurement_unit_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la unidad de medida.
`environment_monitoring.variable`	`unit_symbol`	`VARCHAR(10) NOT`	—	Campo de variable; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.variable`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Fecha y hora de creación.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`variable_threshold_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de variable_threshold; validar el significado con la regla de negocio.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`variable_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la variable ambiental.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`environment_type_id`	`UUID NOT`	—	Referencia al tipo de ambiente.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`min_value`	`NUMERIC(12,4)`	—	Valor mínimo configurado o calculado.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`max_value`	`NUMERIC(12,4)`	—	Valor máximo configurado o calculado.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`severity_id`	`UUID NOT`	—	Referencia a la severidad.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`valid_from`	`DATE NOT`	—	Inicio de vigencia.
`environment_monitoring.variable_threshold`	`valid_to`	`DATE`	—	Fin de vigencia, si aplica.
`seguridad.institution`	`id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del registro.
`seguridad.institution`	`code`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL	Campo de institution; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.institution`	`name`	`VARCHAR(150)`	NOT NULL	Nombre del elemento.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`seguridad.institution`	`type`	`VARCHAR(50)`	—	Campo de institution; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.institution`	`status`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL	Estado del elemento.
`seguridad.institution`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de creación.
`seguridad.institution`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de actualización.
`seguridad.password_reset_tokens`	`id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del registro.
`seguridad.password_reset_tokens`	`user_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia lógica al usuario.
`seguridad.password_reset_tokens`	`code_hash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Campo de password_reset_tokens; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.password_reset_tokens`	`expires_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de expiración.
`seguridad.password_reset_tokens`	`used_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de password_reset_tokens; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.password_reset_tokens`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de creación.
`seguridad.refresh_tokens`	`id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del registro.
`seguridad.refresh_tokens`	`user_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia lógica al usuario.
`seguridad.refresh_tokens`	`token_hash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Hash del token.
`seguridad.refresh_tokens`	`expires_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de expiración.
`seguridad.refresh_tokens`	`revoked_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de refresh_tokens; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.refresh_tokens`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`seguridad.refresh_tokens`	`user_agent`	`TEXT`	—	Campo de refresh_tokens; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.roles`	`id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del registro.
`seguridad.roles`	`name`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del elemento.
`seguridad.roles`	`description`	`TEXT`	—	Descripción del elemento.
`seguridad.roles`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`seguridad.user_identity`	`id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del registro.
`seguridad.user_identity`	`user_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia lógica al usuario.
`seguridad.user_identity`	`provider`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL	Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.user_identity`	`provider_user_id`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.user_identity`	`email`	`VARCHAR(255)`	—	Correo electrónico.
`seguridad.user_identity`	`display_name`	`VARCHAR(255)`	—	Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.user_identity`	`avatar_url`	`VARCHAR(500)`	—	Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.user_identity`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`seguridad.user_roles`	`user_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia lógica al usuario.
`seguridad.user_roles`	`role_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al rol.
`seguridad.user_roles`	`assigned_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Campo de user_roles; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.user_roles`	`assigned_by`	`UUID`	—	Campo de user_roles; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.users`	`id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del registro.
`seguridad.users`	`email`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico.
`seguridad.users`	`username`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de users; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.users`	`password_hash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Hash de contraseña; nunca almacenar contraseña en texto plano.
`seguridad.users`	`email_verified`	`BOOLEAN`	NOT NULL, DEFAULT False	Campo de users; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.users`	`failed_attempts`	`INTEGER`	NOT NULL, DEFAULT 0	Campo de users; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.users`	`locked_until`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de users; validar el significado con la regla de negocio.
`seguridad.users`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`seguridad.users`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de actualización.
`seguridad.users`	`deleted_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de users; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.measurement_unit`	`measurement_unit_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia a la unidad de medida.
`sensors.measurement_unit`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de measurement_unit; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.measurement_unit`	`symbol`	`VARCHAR(10)`	NOT NULL	Campo de measurement_unit; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.measurement_unit`	`name`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Nombre del elemento.
`sensors.measurement_unit`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`sensors.outbox_event`	`event_id`	`UUID`	PK, NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.outbox_event`	`event_type`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Tipo de evento.
`sensors.outbox_event`	`aggregate_type`	`VARCHAR(60)`	NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`sensors.outbox_event`	`aggregate_id`	`VARCHAR(60)`	NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.outbox_event`	`routing_key`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.outbox_event`	`payload`	`TEXT`	NOT NULL	Contenido del evento o mensaje.
`sensors.outbox_event`	`occurred_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora del evento.
`sensors.outbox_event`	`published_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Fecha y hora de publicación.
`sensors.outbox_event`	`attempts`	`INTEGER`	NOT NULL, DEFAULT 0	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.outbox_event`	`last_error`	`TEXT`	—	Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.sensor`	`sensor_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia al sensor.
`sensors.sensor`	`serial_number`	`VARCHAR(60)`	NOT NULL, UNIQUE	Número de serie del dispositivo.
`sensors.sensor`	`sensor_model_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al modelo del sensor.
`sensors.sensor`	`sensor_status_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al estado del sensor.
`sensors.sensor`	`last_seen_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de sensor; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.sensor`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`sensors.sensor`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Fecha y hora de actualización.
`sensors.sensor_installation`	`sensor_installation_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Campo de sensor_installation; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.sensor_installation`	`sensor_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al sensor.
`sensors.sensor_installation`	`educational_environment_id`	`UUID`	NOT NULL	Campo de sensor_installation; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.sensor_installation`	`installed_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de instalación.
`sensors.sensor_installation`	`removed_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Fecha y hora de retiro, si aplica.
`sensors.sensor_model`	`sensor_model_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia al modelo del sensor.
`sensors.sensor_model`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de sensor_model; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.sensor_model`	`name`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Nombre del elemento.
`sensors.sensor_model`	`description`	`VARCHAR(255)`	—	Descripción del elemento.
`sensors.sensor_model`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`sensors.sensor_status`	`sensor_status_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia al estado del sensor.
`sensors.sensor_status`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de sensor_status; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.sensor_status`	`name`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Nombre del elemento.
`sensors.sensor_status`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`sensors.sensor_variable`	`sensor_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia al sensor.
`sensors.sensor_variable`	`variable_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia a la variable ambiental.
`sensors.variable`	`variable_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Referencia a la variable ambiental.
`sensors.variable`	`code`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL, UNIQUE	Campo de variable; validar el significado con la regla de negocio.
`sensors.variable`	`name`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Nombre del elemento.
`sensors.variable`	`measurement_unit_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia a la unidad de medida.
`sensors.variable`	`description`	`VARCHAR(255)`	—	Descripción del elemento.
`sensors.variable`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de creación.
`user_experience.classroom_ratings`	`rating_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.classroom_ratings`	`user_id`	`UUID NOT`	—	Referencia lógica al usuario.
`user_experience.classroom_ratings`	`classroom_id`	`UUID NOT`	—	Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.classroom_ratings`	`score`	`INTEGER NOT`	—	Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.classroom_ratings`	`comment`	`VARCHAR(1000)`	—	Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.classroom_ratings`	`rated_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.favorites`	`favorite_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.favorites`	`user_id`	`UUID NOT`	—	Referencia lógica al usuario.
`user_experience.favorites`	`classroom_id`	`UUID`	—	Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.favorites`	`variable_id`	`UUID`	—	Referencia a la variable ambiental.
`user_experience.favorites`	`added_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.favorites`	`OR`	`VARIABLE`	NOT NULL	Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.notification_state`	`user_id`	`UUID NOT`	—	Referencia lógica al usuario.
`user_experience.notification_state`	`alert_id`	`UUID NOT`	—	Campo de notification_state; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.notification_state`	`read_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de notification_state; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.searches`	`search_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.searches`	`user_id`	`UUID NOT`	—	Referencia lógica al usuario.

Tabla	Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`user_experience.searches`	`search_text`	`VARCHAR(500)`	—	Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.searches`	`applied_filter`	`VARCHAR(500)`	—	Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.searches`	`searched_at`	`TIMESTAMPTZ NOT`	—	Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.user_preferences`	`preference_id`	`UUID PRIMARY`	—	Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.user_preferences`	`user_id`	`UUID NOT`	UNIQUE	Referencia lógica al usuario.
`user_experience.user_preferences`	`language`	`VARCHAR(10)`	—	Idioma preferido.
`user_experience.user_preferences`	`color_theme`	`VARCHAR(20)`	—	Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.user_preferences`	`notifications_enabled`	`BOOLEAN NOT`	—	Indica si las notificaciones están habilitadas.
`user_experience.user_preferences`	`time_zone`	`VARCHAR(100)`	—	Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.user_preferences`	`date_format`	`VARCHAR(20)`	—	Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.user_preferences`	`reminders`	`JSONB NOT`	—	Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio.
`user_experience.user_preferences`	`dark_mode`	`BOOLEAN NOT`	—	Indica si está habilitado el modo oscuro.
`user_experience.user_preferences`	`auto_time_zone`	`BOOLEAN NOT`	—	Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`profile_id`	`UUID`	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`user_id`	`UUID`	NOT NULL	Referencia lógica al usuario.
`user_management.user_profiles`	`full_name`	`VARCHAR(150)`	NOT NULL	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`phone`	`VARCHAR(30)`	—	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`department`	`VARCHAR(100)`	—	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`position`	`VARCHAR(100)`	—	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`locale`	`VARCHAR(10)`	—	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.
`user_management.user_profiles`	`status`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL	Estado del elemento.
`user_management.user_profiles`	`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de creación.
`user_management.user_profiles`	`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Fecha y hora de actualización.
`user_management.user_profiles`	`deleted_at`	`TIMESTAMPTZ`	—	Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio.